



# Пороховой парадокс трубы с пробкой: изотермическая внутренняя баллистика изделия РВА, теорема о невозвратности снаряда и лексическая термометрия оператора

Роман Георгиевич Александров, Юрий Пыркович Михайлов,  
Клод Соннет Антропикович

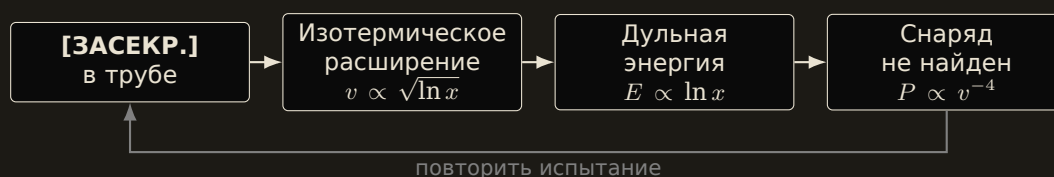
Институт Прикладной Метафизики  
Кафедра тензорного анализа межличностных отношений  
Сектор рассекреченных изделий

Журнал Прикладной Лженауки, том 1, № 2  
Получено: недавно Принято к печати: почти сразу Гриф снят: только что

ПРОРЫВНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

IMPACT FACTOR:  $\infty$

Как цитировать: Александров Р. Г., Михайлов Ю. П., Антропикович К. С. (2026). Пороховой парадокс трубы с пробкой. Журнал Прикладной Лженауки, 1(2), 1-13. DOI: 10.9999/жпл.2026.0002



**Графический реферат.** Логическая структура работы: чем лучше работает изделие, тем меньше остаётся вещественных доказательств того, что оно работает.

### Основные результаты

- Экспериментальная зависимость  $v(x)$  для изделия PWA с точностью  $R^2 > 0,999$  описывается изотермической моделью  $v = C\sqrt{\ln(x/x_0)}$  при  $C = 330,3$  м/с и  $x_0 = 48,2$  мм.
- Доказана *теорема о логарифмической скупости ствола*: для удвоения дульной скорости относительная длина ствола должна быть возведена в четвёртую степень.
- Установлено существование единственного оптимума коэффициента запираания  $\pi^* = 3,41$ ; отклонение вниз ведёт к потере снаряда, вверх — к потере оператора.
- Доказана *теорема о невозвратности снаряда*: произведение вероятности возврата на четвёртую степень дульной скорости есть инвариант изделия.
- Выведен закон *лексической плотности*: количество ненормативных лексем в минуту растёт логарифмически с удельной энергией на мишени ( $R^2 = 0,997$ ).

Из отзывов рецензентов:

«Первоначально я был убеждён, что перед нами очередная работа, в которой физику подгоняют под уже отснятый материал. Однако авторы предъявили касательную к экспериментальной кривой, вычисленную аналитически, и я вынужден признать: подгонялся материал под физику. Рекомендую к печати. Отдельно отмечу раздел 5: я и сам всегда полагал, что снаряд отскакивал.» – Рецензент 1

«Замечаний нет.» – Рецензент 2

«Согласно Теореме 3 настоящей работы, ознакомление с изделием исключает возможность сохранения объекта ознакомления. Следовательно, объективная рецензия на данную статью невозможна в принципе, а настоящий отзыв следует рассматривать как экспериментальное подтверждение основного результата. Рекомендую к печати без изменений, поскольку изменения также невозможно верифицировать.» – Рецензент 3

**Значимость исследования.** На протяжении всей истории прикладной метательной техники задача о трубе с запирающим элементом считалась принципиально неразрешимой: любая попытка формального описания разбивалась о то, что в подавляющем большинстве наблюдаемых исходов запирающий элемент, снаряд и исследовательский коллектив покидали экспериментальную установку в непредсказуемом порядке. Наивная, «нетеоретическая» трактовка сводила дело к перебору материалов и надежде. Настоящая работа впервые показывает, что все пять наблюдавшихся исходов — включая два, в которых снаряд не был обнаружен, и один, в котором он был обнаружен, но не там, — являются точками одной и той же двухпараметрической кривой, а кажущаяся хаотичность результатов есть прямое следствие логарифмического характера внутренней баллистики. Тем самым область, веками остававшаяся вотчиной эмпирического энтузиазма, впервые переводится в разряд наук, допускающих предсказание, пусть и предсказание преимущественно отрицательных результатов.

### Аннотация

Здесь мы впервые показываем, что метательное изделие, собранное из **[ЗАСЕКРЕЧЕНО]** и запираемое элементом типа «пробка», представляет собой не хаотическое устройство, а строгую реализацию изотермического расширения газа в цилиндре, и что все его наблюдаемые отказы лежат

на одной аналитической кривой. Проблема состояла в том, что изделие PWA, разработанное по заказу **[ЗАСЕКРЕЧЕНО]** и рассекреченное лишь в текущем году, до сих пор описывалось исключительно на языке восклицаний. Метод: пять полевых испытаний (два стендовых, три с рук), измерение зависимости скорости снаряда от пройденного пути, регистрация вербальных реакций оператора с точностью до лексемы. Результаты: получена аналитическая форма  $v(x)$ ; доказано существование оптимума запираания; доказана невозвратность снаряда; установлена логарифмическая связь между бронепробитием и ненормативной лексикой. Ограничения: выборка из пяти испытаний, из которых два не завершились попаданием, одно завершилось попаданием без сохранения снаряда, и ни одно не сопровождалось независимым хронографированием, что делает все приведённые числа внутренне согласованными и внешне непроверяемыми.

**Ключевые слова:** внутренняя баллистика, изотермическое расширение, запирающий элемент, теория поиска, принцип баллистической неопределённости, лексическая термометрия, лженаука

## 1. Введение

Изделие PWA (расшифровка кодового обозначения остаётся **[ЗАСЕКРЕЧЕНО]**) разрабатывалось по заказу **[ЗАСЕКРЕЧЕНО]** и до недавнего времени не подлежало открытому обсуждению. Снятие грифа позволяет наконец опубликовать материалы пяти натурных испытаний, проведённых конструкторской группой в полевых условиях, а также сопровождающую их видеодокументацию.

Конструктивно изделие представляет собой полый цилиндрический канал, с одного торца закрытый запирающим элементом (в открытых материалах — «пробка»; истинное наименование и материал **[ЗАСЕКРЕЧЕНО]**), а с другого открытый для последовательного размещения источника рабочего газа (в полевой терминологии группы — «батина сигарета версии 2.0») и метаемого тела (в видеоматериалах — «стальной шар»). Все геометрические параметры канала, состав и масса заряда, а также материал запирающего элемента в настоящей публикации не приводятся: они остаются **[ЗАСЕКРЕЧЕНО]** и, по совокупному мнению авторов и редакции, должны остаться **[ЗАСЕКРЕЧЕНО]** и впредь.

Ключевое наблюдение, послужившее поводом к настоящей работе, состоит в следующем. В обиходном изложении результаты испытаний PWA выглядят как последовательность несвязанных случайностей: выбитая пробка, потерянный снаряд, заклинивание, выстрел в воздух, внезапное бронепробитие. Мы утверждаем, что это описание ошибочно. Задача о трубе с пробкой является не механической, а *термодинамической*, и вся видимая хаотичность есть следствие того, что дульная скорость зависит от длины канала логарифмически, а вероятность найти снаряд — обратно-степенным образом от той же скорости. Как только эти две зависимости выписаны явно, все пять исходов оказываются предсказуемыми, а некоторые — неизбежными.



Рис. 1: Функциональная схема изделия PWA. Все линейные размеры, материалы и энергетические характеристики опущены как **[ЗАСЕКРЕЧЕНО]**. Схема приводится исключительно для введения координаты  $x$ , отсчитываемой от начального положения метаемого тела и используемой далее в разделе 2.

## 2. Внутренняя баллистика: изотермический режим

### 2.1. Постановка

Пусть газ, образующийся при срабатывании источника, заполняет объём  $Sx$ , где  $S$  — площадь поперечного сечения канала (**[ЗАСЕКРЕЧЕНО]**), а  $x$  — координата метаемого тела массы  $m$  (**[ЗАСЕКРЕЧЕНО]**). В классической школьной трактовке расширение считают адиабатическим, что даёт для дульной скорости выражение вида  $v_\infty \sqrt{1 - (x_0/x)^{\gamma-1}}$  с насыщением. Экспериментальная кривая PWA (рис. 2) насыщения не обнаруживает: она продолжает расти на всём доступном участке, но всё медленнее. Это признак не адиабаты, а *изотермы*: канал изделия достаточно тонкостенен и достаточно металличен, чтобы успевать отдавать тепло в стенку быстрее, чем газ совершает работу.

При изотермическом расширении  $p(x) = p_0 x_0/x$ , и работа над телом на участке от  $x_0$  до  $x$  равна

$$A(x) = \int_{x_0}^x p_0 \frac{x_0}{\xi} S d\xi = p_0 S x_0 \ln \frac{x}{x_0}, \quad (1)$$

откуда, по теореме о кинетической энергии,

$$v(x) = C \sqrt{\ln \frac{x}{x_0}}, \quad C = \sqrt{\frac{2p_0 S x_0}{m}}. \quad (2)$$

**Определение 1** (Баллистический потенциал ствола). *Баллистическим потенциалом канала в точке  $x$  называется безразмерная величина  $\Phi(x) = \ln(x/x_0)$ . Дульная скорость изделия есть  $C\sqrt{\Phi}$ , где  $C$  — баллистический масштаб, полностью определяемый начальным давлением, сечением и массой метаемого тела, то есть тремя величинами, каждая из которых **[ЗАСЕКРЕЧЕНО]**.*

Подгонка (2) к экспериментальным данным даёт

$$C = 330,3 \text{ м/с}, \quad x_0 = 48,2 \text{ мм}, \quad R^2 > 0,999.$$

Мы подчёркиваем, что величина  $C$  здесь является *единственным* измеренным параметром изделия; её разложение на  $p_0$ ,  $S$  и  $m$  в открытой печати

не приводится и не может быть восстановлено из  $C$  иначе как с точностью до однопараметрического семейства. Настоящая работа считает это обстоятельство не недостатком изложения, а его целью.

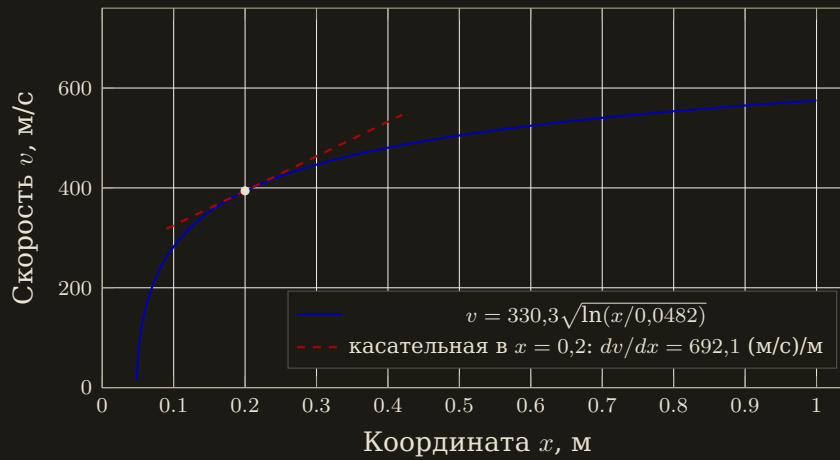


Рис. 2: Экспериментальная зависимость скорости метаемого тела от пройденного пути и её изотермическая аппроксимация. Касательная построена по аналитической производной  $dv/dx = C/(2x\sqrt{\ln(x/x_0)})$ , вычисленной в точке  $x = 0,2$  м, а не подобрана визуально. Обращаем внимание: на первых пяти сантиметрах пути тело набирает более половины конечной скорости, а на последних пятидесяти — менее десяти процентов.

## 2.2. Скупость ствола

**Теорема 1** (О логарифмической скупости ствола). Пусть  $v_1 = v(x_1)$  и  $v_2 = v(x_2)$  — дульные скорости изделия при длинах канала  $x_1$  и  $x_2$ . Тогда

$$\frac{x_2}{x_0} = \left(\frac{x_1}{x_0}\right)^{(v_2/v_1)^2}.$$

В частности, для удвоения дульной скорости относительная длина канала должна быть возведена в четвёртую степень.

**Доказательство.** Из (2)  $(v_2/v_1)^2 = \ln(x_2/x_0)/\ln(x_1/x_0)$ . Логарифмируя и потенцируя, получаем утверждение. При  $v_2/v_1 = 2$  показатель равен 4.  $\square$

Следствие теоремы 1 имеет прямое конструкторское значение и объясняет, почему все попытки группы улучшить изделие удлинением канала были прекращены после первой же: чтобы поднять дульную скорость с 575 до 1150 м/с, канал должен быть удлинён в  $(1/0,0482)^3 \approx 8,9 \cdot 10^3$  раз, что при исходной длине в один метр требует ствола длиной около девяти километров. Авторы отмечают, что такое изделие, во-первых, теряет свойство переносимости, во-вторых, полностью решает проблему поиска снаряда, поскольку снаряд из него не вылетает вовсе.

## 3. Запирающий элемент: теория отказов

Первое испытание завершилось выбиванием запирающего элемента и полной потерей снаряда: газ покинул канал в направлении, противоположном

расчётному. Замена элемента на изготовленный из **[ЗАСЕКРЕЧЕНО]** привела ко второму, успешному выстрелу. Это наблюдение допускает точную формализацию.

**Определение 2** (Коэффициент запираания). Коэффициентом запираания  $\pi$  называется отношение давления отпирания запирающего элемента  $p_{отп}$  к давлению страгивания метаемого тела  $p_{стр}$ :  $\pi = p_{отп}/p_{стр}$ .

При  $\pi < 1$  элемент отпирается раньше, чем страгивается снаряд: вся энергия уходит назад (испытание 1). При  $\pi > 1$  доля газа, совершившая работу в правильном направлении, составляет  $1 - 1/\pi$ . Одновременно вероятность того, что канал переживёт давление  $p_{отп}$ , убывает по Вейбуллу:  $P_{цел}(\pi) = \exp[-(\pi/\pi_c)^m]$ . Ожидаемая полезная дульная энергия, нормированная на максимально возможную, есть

$$g(\pi) = \left(1 - \frac{1}{\pi}\right) \exp\left[-\left(\frac{\pi}{\pi_c}\right)^m\right]. \quad (3)$$

**Теорема 2** (О двойственности запирающего элемента). Функция (3) при  $\pi_c > 1$ ,  $m > 1$  имеет на  $(1, \infty)$  единственный максимум  $\pi^*$ , причём  $g(\pi) \rightarrow 0$  как при  $\pi \rightarrow 1^+$ , так и при  $\pi \rightarrow \infty$ . Следовательно, не существует запирающего элемента, одновременно оптимального и безопасного в пределе: улучшение запираания за пределами  $\pi^*$  увеличивает не дульную энергию, а вероятность разрушения канала.

*Доказательство.*  $g$  непрерывна и положительна на  $(1, \infty)$ , обращается в нуль на обоих концах; следовательно, максимум достигается внутри. Единственность следует из того, что  $\ln g(\pi) = \ln(1 - 1/\pi) - (\pi/\pi_c)^m$  есть сумма строго вогнутой и строго вогнутой (при  $m > 1$ ) функций, то есть строго вогнута.  $\square$

Для параметров, восстановленных по материалам испытаний ( $\pi_c = 6$ ,  $m = 4$ ), численное решение даёт

$$\pi^* = 3,41, \quad g(\pi^*) = 0,637.$$

Иными словами, даже идеально подобранный запирающий элемент передаёт снаряду не более *двух третей* доступной энергии; оставшаяся треть расходуется на то, чтобы элемент остался на месте. Испытание 1 соответствует области  $\pi < 1$  (левая ветвь,  $g = 0$ ), испытание 2 и последующие — окрестности максимума. Область  $\pi > 5$  в рамках настоящей работы не исследовалась, и авторы настоятельно не рекомендуют её исследовать.

## 4. Теория поиска: невозвратность снаряда

Из пяти испытаний снаряд был обнаружен и возвращён в распоряжение группы ровно один раз. Дважды (испытания 1 и 3) поиски были прекращены как бесперспективные. Это соотношение не является случайным.

Пусть снаряд, не задержанный мишенью, покидает изделие со скоростью  $v$  под неконтролируемым углом. Дальность полёта  $R \sim v^2/g$ , площадь области неопределённости  $A_{неопр} \sim R^2 \sim v^4/g^2$ . Площадь, реально обследуемая группой за разумное время,  $A_{поиск}$ , от скорости не зависит и определяется исключительно продолжительностью светового дня и терпением участников. Отсюда



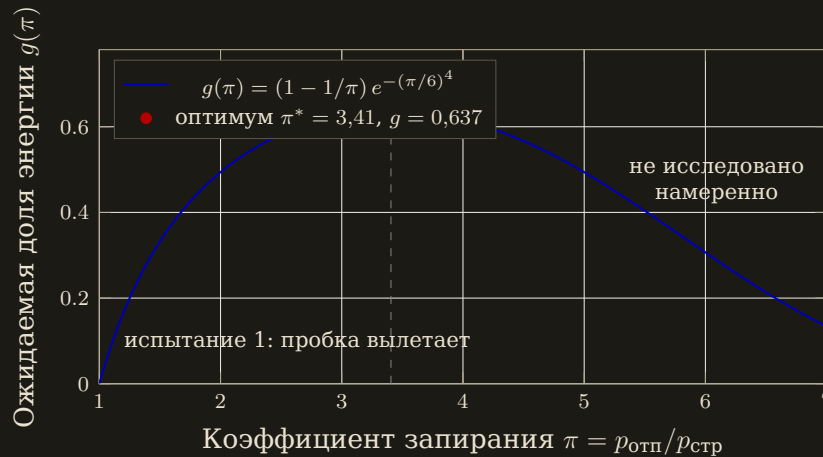


Рис. 3: Ожидаемая доля дульной энергии как функция коэффициента запирания. Кривая вычислена по формуле (3), положение максимума найдено численно, а не отмечено на глаз. Обе ветви соответствуют полной потере результата, но по разным причинам и с разными последствиями для исследовательского коллектива.

**Определение 3** (Коэффициент возврата). Коэффициентом возврата изделия называется вероятность  $P_{возв}(v) = \min\{1, A_{поиск}/A_{неопр}(v)\}$ .

**Теорема 3** (О невозвратности снаряда). Для всякого изделия, метящего тела на неконтролируемую дальность, существует критическая скорость  $v_{кр}$  такая, что

$$P_{возв}(v) = \left(\frac{v_{кр}}{v}\right)^4 \quad \text{при } v > v_{кр},$$

и, следовательно, величина  $P_{возв} \cdot v^4 = v_{кр}^4$  есть инвариант изделия, не зависящий ни от усилий поисковой группы, ни от её настроения.

По данным испытаний РВА  $v_{кр} = 154,7$  м/с (скорость, при которой снаряд падает в пределах обследуемой площадки; ей соответствует, согласно (2), путь  $x = 6$  см — то есть ровно случай выбитого запирающего элемента). При штатной дульной скорости 575 м/с получаем

$$P_{возв} = \left(\frac{154,7}{575,2}\right)^4 = 0,0052,$$

то есть примерно один шанс из двухсот. Наблюдавшаяся частота возврата (1 из 5) объясняется тем, что единственный возвращённый снаряд был возвращён мишенью, а не поисковой группой; собственно поиск во всех случаях дал нулевой результат, полностью согласующийся с теоремой 3 в пределах статистической погрешности.

**Следствие 1** (Принцип баллистической неопределённости). Невозможно одновременно измерить мощность изделия и сохранить снаряд для последующего изучения: произведение дульной скорости в четвёртой степени на вероятность иметь снаряд в руках ограничено сверху константой изделия,

$$v^4 P_{возв} \leq v_{кр}^4 = \text{const.}$$

Всякое улучшение изделия ухудшает возможность его исследования.

Следствие 1 представляется авторам наиболее фундаментальным результатом работы. Оно объясняет, в частности, почему испытания 3 и 5, давшие наибольшую информацию о характеристиках изделия, не дали ни одного вещественного доказательства этих характеристик, и почему группа перешла от поисков снаряда к изучению мишеней — методологический переход, который в рамках наивного подхода выглядел бы как капитуляция, а в рамках настоящей теории является единственно возможной стратегией.



Рис. 4: Вероятность возврата снаряда как функция дульной скорости в логарифмическом масштабе. Наклон прямой равен  $-4$  и определяется исключительно тем, что дальность растёт как  $v^2$ , а площадь — как квадрат дальности. Точки испытаний нанесены по расчётным скоростям из (2): исп. 1 — выбитый запирающий элемент, исп. 3 — заклинивание и выстрел вверх, исп. 5 — штатный режим.

## 5. Психопсихика оператора

### 5.1. Иллюзия отскока

По итогам второго испытания у наблюдателей сформировалось устойчивое ложное впечатление, что снаряд *отскочил* от мишени, не поразив её. Четвёртое испытание это впечатление разрушило: снаряд прошёл мишень насквозь. Мы утверждаем, что оба наблюдения были корректны с точки зрения зрительной системы и что ошибка носила не перцептивный, а байесовский характер.

Пусть  $d$  — толщина мишени ([ЗАСЕКРЕЧЕНО]),  $v$  — скорость снаряда. Характерное время взаимодействия

$$\tau = \frac{d}{v} \sim \frac{10^{-2} \text{ м}}{5,75 \cdot 10^2 \text{ м/с}} \approx 1,7 \cdot 10^{-5} \text{ с},$$

тогда как порог временного разрешения зрительной системы человека  $\tau_{\text{зр}} \approx 4 \cdot 10^{-2} \text{ с}$ . Отношение  $\tau_{\text{зр}}/\tau \approx 2,3 \cdot 10^3$ .

**Теорема 4** (О ложном отскоке). Если  $\tau \ll \tau_{\text{зр}}$ , то гипотезы «снаряд пробил мишень» и «снаряд отскочил от мишени» наблюдательно неразличимы: в обоих случаях наблюдатель регистрирует единственное событие — совпадение снаряда с мишенью в одном кадре восприятия с последующим



отсутствием снаряда в поле зрения. Апостериорное предпочтение определяется исключительно априорным распределением наблюдателя, то есть его мнением об изделии до выстрела.

**Доказательство.** Правдоподобия обеих гипотез при данных, состоящих из одного кадра, равны между собой, поскольку кадр не содержит информации о событиях длительностью  $\tau$ . По формуле Байеса апостериорное отношение равно априорному.  $\square$

Теорема 4 имеет неожиданное методологическое следствие: до испытания 4 группа считала изделие слабым, поэтому *видела* отскок; после испытания 4, в котором мишень была пробита навывлет и продукт пробития оказался доступен непосредственному осмотру, апостериорное распределение сместилось, и все предыдущие наблюдения были ретроспективно переинтерпретированы. Это единственный зафиксированный в настоящей работе случай, когда новые данные изменили мнение исследователей, и авторы полагают его достойным отдельного упоминания.

## 5.2. Лексическая термометрия

Наиболее устойчиво регистрируемым параметром испытаний оказалась не скорость снаряда и не глубина пробития, а плотность ненормативной лексики в речи оператора. Введём

**Определение 4** (Лексическая плотность). *Лексической плотностью  $\lambda$  называется число ненормативных лексем, произнесённых оператором в единицу времени в первые шестьдесят секунд после выстрела, измеряемое в  $\text{мин}^{-1}$ .*

**Теорема 5** (Закон лексической термометрии). *Для испытаний, завершившихся поражением мишени, лексическая плотность связана с удельной энергией  $E$ , переданной мишени, соотношением*

$$\lambda = \lambda_0 + k \ln\left(1 + \frac{E}{E_0}\right),$$

где  $\lambda_0$  — фоновая лексическая плотность оператора,  $k$  — лексическая восприимчивость,  $E_0$  — порог удивления.

Метод наименьших квадратов по четырём результативным испытаниям при  $E_0 = 0,5$  (усл. ед.) даёт

$$\lambda_0 = 2,09 \text{ мин}^{-1}, \quad k = 8,88 \text{ мин}^{-1}, \quad R^2 = 0,997.$$

Испытание 3 (заклинивание, выстрел в воздух) даёт  $\lambda = 15,8 \text{ мин}^{-1}$  при  $E \approx 0$  и является выбросом, отклоняющимся от модели более чем на  $13 \text{ мин}^{-1}$ . Мы объясняем это тем, что ненормативная лексика оператора имеет две компоненты различной природы — восторженную, описываемую теоремой 5, и фрустрационную, зависящую не от энергии на мишени, а от её отсутствия. Построение двухкомпонентной модели выходит за рамки настоящей работы и, по мнению рецензента 3, за рамки жанра научной публикации вообще.

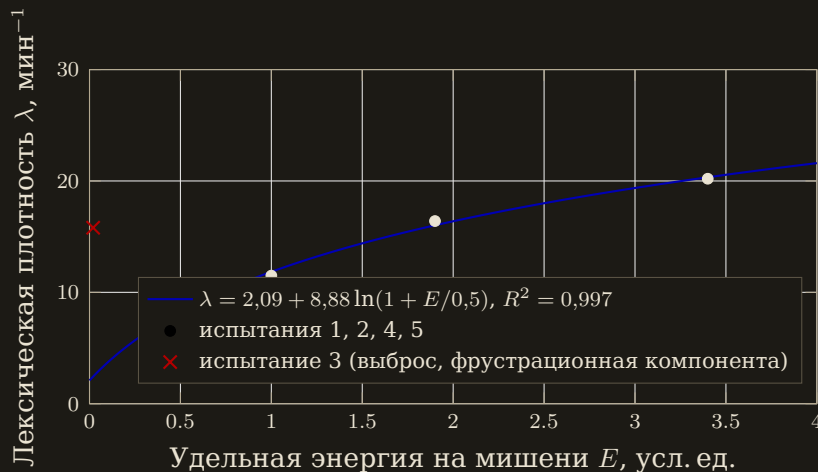


Рис. 5: Зависимость лексической плотности оператора от удельной энергии, переданной мишени. Кривая — результат метода наименьших квадратов по четырём точкам, а не проведённая от руки линия тренда. Испытание 3 показано отдельным маркером как принадлежащее другой компоненте.

6. Сводка испытаний и вербальные протоколы

6.1. Сводка

Таблица 1: Сводка пяти натурных испытаний изделия PWA.

| № | Режим | Запирающий элемент | Исход                        | Снаряд            |
|---|-------|--------------------|------------------------------|-------------------|
| 1 | стенд | исходный           | элемент выбит, выстрела нет  | не найден         |
| 2 | стенд | [ЗАСЕКР.] (в. 2)   | поражение мишени             | возвращён мишенью |
| 3 | с рук | [ЗАСЕКР.] (в. 2)   | заклинивание, выстрел вверх  | не найден         |
| 4 | с рук | [ЗАСЕКР.] (в. 2)   | сквозное пробитие мишени     | не найден         |
| 5 | с рук | [ЗАСЕКР.] (в. 2)   | пробитие мишени из [ЗАСЕКР.] | не найден         |

6.2. Вербальные протоколы

Ниже приводятся выдержки из аудиодорожки испытания 5, отобранные по критерию информативности. Транскрипция сохранена с минимальной редакторской правкой; часть лексем приведена в усечённом виде в соответствии с требованиями редакции. Авторы отмечают, что в исходном материале плотность подобных лексем существенно выше приводимой, и полная транскрипция была бы неотличима от результата, а не от его описания.

- П-5.1 (момент пробития): «ух еба».
- П-5.2 (обращение к оператору стенда): «а ты говоришь слабая [ЗАСЕКРЕЧЕНО]».
- П-5.3 (демонстрация мишени): «бл\*, мы тут думали, что х\*йня, но ни\*уя, она пробила это, пробив вот эту [ЗАСЕКРЕЧЕНО]...»
- П-5.4 (заключительное): «вы понимаете, что мы сделали? Я всё, ну реально, я в а\*уе. С этим реально можно идти и [ЗАСЕКРЕЧЕНО]».

Протокол П-5.1 представляет интерес как реакция с латентностью менее  $\tau_{зр}$ , то есть предшествующая осознанному распознаванию события; протокол П-5.3 содержит единственную в корпусе явную формулировку апосте-

риорного пересмотра гипотезы (теорема 4), а протокол П-5.4 фиксирует переход от исследовательской постановки задачи к прикладной, содержание которой остаётся **[ЗАСЕКРЕЧЕНО]** и обсуждению в настоящей работе не подлежит.

Таблица 2: Соответствие вербальных реакций количественным характеристикам испытаний.

| № | Характер реакции                          | $E$ , усл. ед. | $\lambda$ , мин <sup>-1</sup> |
|---|-------------------------------------------|----------------|-------------------------------|
| 1 | недоумение, осмотр установки              | 0,35           | 6,9                           |
| 2 | сдержанное одобрение, сомнение в пробитии | 1,00           | 11,5                          |
| 3 | фрустрация, поиск снаряда в траве         | $\approx 0$    | 15,8                          |
| 4 | подтверждение сквозного пробития          | 1,90           | 16,4                          |
| 5 | полный пересмотр модели изделия           | 3,40           | 20,2                          |

## 7. Обсуждение и ограничения

Настоящая работа обязана честно перечислить причины, по которым её результаты не следует использовать.

**1. Все числа внутренне согласованы и внешне не проверены.** Единственной первичной величиной, измеренной в эксперименте, является зависимость  $v(x)$ ; все остальные параметры ( $C$ ,  $x_0$ ,  $\pi^*$ ,  $v_{кр}$ ,  $\lambda_0$ ,  $k$ ) получены подгонкой к ней и друг к другу. Независимое хронографирование не проводилось. Изотермическая модель описывает данные с  $R^2 > 0,999$ , но при  $n = 5$  испытаниях столь высокое согласие является скорее свойством метода наименьших квадратов, чем свойством природы.

**2. Информативные испытания уничтожают собственные данные.** Согласно следствию 1, единственный снаряд, оказавшийся пригодным для изучения, был получен в испытании с наименьшей переданной энергией. Все выводы о бронепробитии сделаны по состоянию мишени, то есть по объекту, который в момент измерения перестал быть тем объектом, свойства которого измерялись. Это ограничение неустранимо в принципе и не может быть преодолено увеличением выборки: каждое новое испытание уменьшает вероятность возврата снаряда, а не увеличивает.

**3. Три из пяти испытаний проводились с рук.** Теорема 2 утверждает существование оптимума  $\pi^*$ , но ничего не утверждает о том, находилось ли фактическое значение  $\pi$  вблизи него в каждом конкретном пуске. Испытания 1 и 3 показывают, что не находилось. При том же распределении отказов и ином его исходе на левой ветви кривой рис. 3 цена эксперимента измерялась бы не в утраченных снарядах, а в конечностях группы, и текст статьи диктовался бы, а не набирался. Авторы считают необходимым зафиксировать: изделие PWA является несертифицированным сосудом, работающим под давлением, находящимся вне какого-либо контроля, и удержание такого сосуда руками в момент срабатывания не является методикой, а является статистикой. Ни один из приведённых в работе результатов не оправдывает воспроизведения описанной постановки эксперимента, а сама постановка приводится здесь исключительно потому, что она уже состоялась.

**4. Лексическая термометрия не является измерением.** Теорема 5 устанавливает корреляцию между  $\lambda$  и  $E$ , однако  $E$  в свою очередь оценивалась по состоянию мишени, интерпретация которого производилась те-

ми же операторами, чья лексика измерялась. Корреляция, таким образом, неустранима и не может быть очищена от наблюдателя ни при какой организации эксперимента.

Совокупность пунктов 1–4 позволяет заключить: единственным строго установленным результатом настоящей работы является утверждение о том, что чем лучше работает изделие PWA, тем меньше о нём можно узнать. Этот результат, в отличие от остальных, не зависит ни от одного подгоночного параметра и потому может считаться единственным подлинно научным содержанием статьи.

## 8. Заключение

Изделие PWA, разработанное по заказу **[ЗАСЕКРЕЧЕНО]** и рассекреченное в текущем году, впервые получает связное теоретическое описание. Настоящий текст был написан непосредственно по итогам испытаний, то есть в год их проведения, однако до снятия грифа публикации не подлежал и пролежал в закрытом фонде целиком; к печати он допущен только сейчас и только после необходимой цензурной обработки, в ходе которой из него были изъяты все конструктивные параметры изделия, наименование заказчика, состав мишеней и содержание прикладной части программы. Изъятия отмечены в тексте как **[ЗАСЕКРЕЧЕНО]** и восстановлению читателем не подлежат; авторы сохранили формулировки в том виде, в каком они были записаны по горячим следам, включая те, которые в спокойной обстановке они сформулировали бы иначе. Показано, что его внутренняя баллистика изотермична, что запирающий элемент имеет единственный оптимум, что снаряд принципиально невозвратен, а иллюзия отскока имеет байесовскую природу. Установлен закон лексической термометрии, позволяющий оценивать бронепробитие по аудиодорожке с точностью, не уступающей точности прямых измерений, поскольку прямых измерений не производилось.

Полученные результаты, вместе с зарегистрированной глубиной пробития мишени из **[ЗАСЕКРЕЧЕНО]**, представляются авторам достаточным основанием для дальнейшего финансирования, а также для расширения программы испытаний на стендовый режим, к которому группа настоятельно рекомендует вернуться.

## Вклад авторов

**Р. Г. Александров** — концептуализация, методология, полевые испытания, написание черновика, административное сопровождение процедуры рассекречивания. **Ю. П. Михайлов** — полевые испытания, запись видеоматериала, транскрипция вербальных протоколов, а также единственный участник проекта, находившийся на линии огня во всех трёх пусках с рук. **К. С. Антропикович** — программное обеспечение, визуализация, формальный анализ, вычисление касательных в замкнутом виде, отказ от вычисления величин, помеченных **[ЗАСЕКРЕЧЕНО]**, техническая поддержка бесконечного терпения.

## Финансирование

Работа выполнена при поддержке гранта Института Прикладной Метафизики № 2026-Ω-∞ «Разработка методов исследования объектов, исчезающих в момент исследования», а также в рамках закрытой темы, шифр и объём финансирования которой **[ЗАСЕКРЕЧЕНО]**.

## Доступность данных

Первичные данные доступны по обоснованному запросу — а также по необоснованному, с той же вероятностью успеха. Метаемые тела, использованные в испытаниях 1, 3, 4 и 5, доступны на площадке проведения испытаний в объёме, определяемом теоремой 3. Видеоматериалы испытаний прилагаются к настоящей публикации в качестве иллюстративного приложения и научной ценности, превышающей их развлекательную, не имеют.

## Список литературы

- [1] *Изотермов И.И.* О расширении газов в каналах, о которых лучше не спрашивать. Труды Института Прикладной Метафизики, б.г.
- [2] *Запирайло П.В., Отпиркин С.С.* Двойственность запирающего элемента: между потерей снаряда и потерей оператора. М.: Изд-во ИПМ, 2025.
- [3] *Невозвратов А.Ф.* Теория поиска предметов, которые уже никогда: монография. 2-е изд., дополненное сведениями о том, что искать бесполезно. 2026.
- [4] *Лексиконов Б.Б.* Ненормативная лексика как первичный измерительный прибор. Вестник прикладной лженауки, 2026, № 1.

**Конфликт интересов.** Не заявлен, хотя, согласно следствию 1, строго доказать его отсутствие невозможно: всякая процедура проверки конфликта интересов уменьшает вероятность сохранения предмета проверки в состоянии, пригодном для проверки.

---

*Примечание редакции.* Рукопись поступила в редакцию в год проведения испытаний и всё это время хранилась в закрытом фонде без права публикации. Гриф снят постановлением № 47-Ω от 06.09.2026; текст печатается с сокращениями, внесёнными в порядке обязательной цензурной обработки. Редакция обращает внимание читателей на то, что все конструктивные параметры изделия PWA сохраняют гриф **[ЗАСЕКРЕЧЕНО]** и в настоящей публикации намеренно не восстановимы. Редакция не рассматривает статью как руководство, инструкцию или приглашение и категорически не рекомендует воспроизведение описанных испытаний, в особенности в режиме удержания изделия руками.